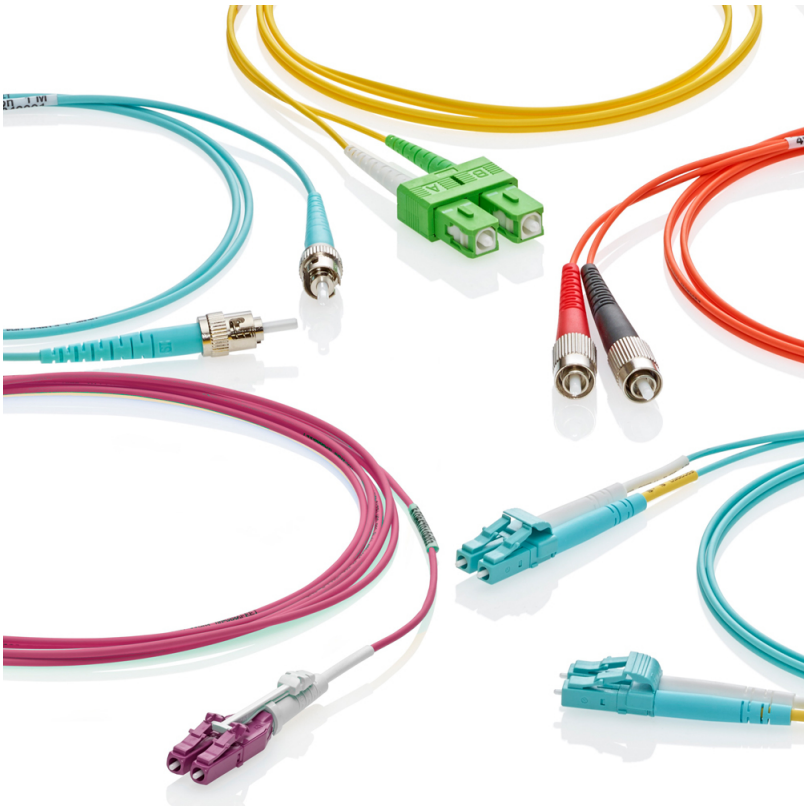
MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

EĞİTİCİ YAYIN 06

PATCH CORD

Üretim, seçim ve ölçüm kılavuzu



PORTTAN PERFORMANSA

Uç tipleri
Polish ve polarite
Üretim kontrolü
IL / RL ölçümleri

Yayın tarihi: 18/09/2025

MAVİVON TEKNOLOJİ / SÜRÜM 1.0

Bir bağlantının bütün ayrıntıları

Bu sayı, ürün tanımından fabrika kontrolüne ve saha teslimine uzanan bir okuma sırası sunar.

01 **Ürünü ve arayüzü tanıyın**

Fiber sınıfları, SC / LC / FC, polish ve polarite

03–12

02 **Üretimin içinden bakın**

Hazırlık, bonding, crimp, polishing ve geometri

13–18

03 **Ölçümü doğru yorumlayın**

Yüzey incelemesi, IL / RL, referans ve test kapsamı

19–23

04 **Projede seçin ve teslim edin**

Uygulama, rack düzeni, arıza, şartname ve kabul

24–28

29 / Terimler ve uygulama soruları
30 / Yayın künyesi ve iletişim

Nasıl kullanılmalı?

Ürün seçerken önce gerçek iki portu belirleyin. Üretim ve ölçüm bölümlerini, tedarikçiden istenecek kanıtları tanımlamak için kullanın. Örnek hesaplar ve çizimler bir ürünün garanti değeri veya saha projesi değildir.

Patch Cord, Pigtail ve Drop Cable

Konektör sayısı ile kablonun ağdaki görevi birlikte değerlendirilir.



Fiber Patch Cord ürün aileleri - gerçek üretici görseli; farklı uç ve fiber seçenekleri bulunur.

İki ucu konektörle sonlandırılmış fiber kablo assembly, Patch Cord veya Jumper olarak adlandırılır. Panel, cihaz, abone prizi veya ölçüm düzeni arasında sökülebilir optik bağlantı oluşturur. Aynı assembly üzerinde iki uç farklı konektör ailesine sahip olabilir. LC–SC gibi bir uç çifti, fiberin single-mode ya da multimode olduğunu tek başına söylemez.

Pigtail, bir ucu konektörlü, diğer ucu eklenmek üzere açık bırakılmış üründür. Drop Cable ise dağıtım noktasından aboneye uzanan kablo bölümünün görevini tanımlar; fabrikada konektörlenmiş bir drop assembly de bulunabilir. Bu nedenle yalnızca “fiber kablo” yazılan sipariş yeterli değildir. Önce bağlantının iki ucunu ve kullanım ortamını belirleyin. Ardından fiber, uç tipi, polish, polarite, boy ve mekanik koruma seçilir. Bu kılavuzda üretici görselleri ürün yapısını tanıtmak için kullanılır; MAVİVON üretimi veya mevcut ürün portföyü beyanı değildir. Hesaplar eğitim örneğidir; gerçek ürün ve proje limitlerinin yerine geçmez. Örneğin panelde eklenmiş bir Pigtail ile cihaz arasına Patch Cord takıldığında, ek noktası kalıcı fiber yolunun, jumper ise erişilebilir bağlantının parçasıdır. Arıza kaydında bu iki ürün ayrı kodlanır. Dış ortam Drop Cable yerine kısa bir indoor jumper kullanmak, aynı connector takılsa bile çevre korumasını sağlamaz.

Bir ürün tanımının altı alanı

İki konektör adı, doğru assembly seçimi için yeterli değildir.



E2000/APC–SC/APC Simplex OS2 Patch Cable - gerçek ürün fotoğrafı; iki uç aynı aile değildir.

Örnek bir tanım “LC/UPC–SC/UPC, duplex, OS2, 2 m, LSZH” olabilir. Bu ifade uç ailesini, polish türünü, fiber sınıfını, fiber düzenini, boyu ve kılıfı anlatır. Buna polarite, kablo çapı ve performans sınırları eklenir. Gerçek sipariş kodu üreticinin varyant sistemine göre doğrulanır.

Farklı uç aileleri bulunan bir Patch Cord, iki farklı port ailesini aynı fiber üzerinden bağlayabilir. Fotoğraftaki ürün E2000/APC–SC/APC simplex OS2 assembly örneğidir. E2000 ucunu SC diye veya iki ucunu da aynı konektör diye tanımlamayın. Farklı polish türlerine sahip uçlar da üretilebilir; bu durumda her uç kendi karşı portuyla doğru eşleşmelidir.

Koruyucu kapak, duplex clip, test raporu, etiket ve ambalajın dahil olup olmadığı belirtilir. Tipik kayıp ile azami kabul değeri ayrı yazılır. Teklifte “low loss” ifadesinin hangi test yöntemiyle ve hangi uç eşleşmesinde doğrulandığı sorulur. Boy tanımının connector uç yüzleri arasında mı, gövde referansları arasında mı verildiği üretici çiziminden okunur. Duplex üründe iki kolun ayrılma boyu ayrıca önemli olabilir. Çekmeceli bir panelde kullanılacak assembly için kol boyları ve boot uzunluğu belirtilmezse doğru toplam boydaki ürün dahi montajda gerilim altında kalabilir.

Single-mode ve multimode

Konektörün cihaza takılabilmesi, fiberin optik sistemle uyumunu kanıtlamaz.

Sınıf / aile	Seçimde öncelik
Single-mode / OS2	Aktif port, fiber ve polish uyumu
OM1 / OM2	Mevcut kanal ve desteklenen optik sistem
OM3 / OM4 / OM5	Optik standardı, mesafe ve kanal bütçesi

Single-mode

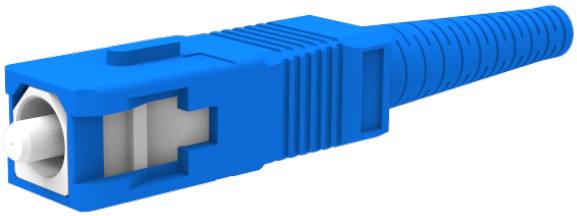
OS2 gibi kablo sınıflandırmaları ile G.652/G.657 gibi fiber özellik tanımları farklı bağlamlara aittir. “9/125” pazarda kullanılan nominal bir tanımdır; single-mode fiberin mode field diameter değeri ile cam çekirdek geometrisi aynı büyüklük değildir. Cihazın istediği fiber türü ve dalga boyu esas alınır.

OM1 genellikle 62,5/125 µm, OM2–OM5 ise 50/125 µm fiberlerle ilişkilidir. OM3 ve OM4 lazer optimize multimode sınıflarıdır; OM5 wideband multimode kullanımını desteklemek üzere tanımlanmıştır. Bir üst OM sınıfı, her aktif cihazda kendiliğinden daha yüksek hız sağlamaz. Ulaşılabilecek mesafe kullanılan optik standardı, kanal yapısı ve kayıp bütçesiyle belirlenir.

SM ve MM parçalar, connector ailesi aynı diye rastgele karıştırılmaz. Jacket rengi tanımaya yardımcı olabilir; sarı, aqua veya violet renk tek başına fiber sertifikası değildir. Mevcut tesisat ve aktif modül dokümanları kontrol edilir. Gereken özel Mode Conditioning Patch Cord gibi ürünler de standart jumper yerine otomatik seçilmez. Kanal yükseltmesinde sadece yeni jumper’ın veri sayfası incelenmez. Sabit kablo, pigtail, adapter ve ara bağlantıların fiber kategorileri envanterden çıkarılır. Kullanılacak transceiver çiftinin desteklediği kanal koşullarıyla karşılaştırılır. Özellikle eski multimode tesislerde farklı çekirdek çaplarının karışması, yön bağımlı ve tekrarlandığında değişen kayıp sonuçlarına yol açabilir.

SC ve LC

Push-pull gövde ile küçük form faktörlü latch, farklı mekanik arayüzlerdir.



SC Standard Connector - gerçek ürün görseli.



LC Standard Connector - gerçek ürün görseli.

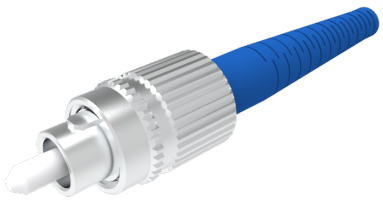
SC Connector, push-pull bağlantı yapısıyla telekom ve dağıtım uygulamalarında yaygındır. Tipik tek fiberli SC ferrule dış çapı 2,5 mm'dir. Connector family ile UPC/APC polish bilgisi ayrı özelliklerdir. Fotoğraftaki mavi SC örneği, yeşil APC varyantıyla aynı polish olarak yorumlanmaz.

LC Connector küçük form faktörlü, latch ile tutulan bir arayüzdür; tipik ferrule dış çapı 1,25 mm'dir. Duplex clip veya uniboot düzenleri bulunabilir. Yoğun panellerde latch erişimi, çıkarma aparatı ve boot boyu önem kazanır. Daha küçük gövde, her kablonun daha dar bükülebileceği anlamına gelmez.

Veri sayfasındaki ferrule delik çapı ile ferrule dış çapı farklıdır. Yaklaşık 125 µm ölçeğindeki fiber deliği, 1,25 veya 2,5 mm dış gövde ölçüsüyle karıştırılmamalıdır. Cleaner, inspection tip ve adaptör seçilirken gerçek connector family kullanılır. Panelde iki adaptörün eksen aralığı yeterli görünse bile komşu portlar doluyken parmak veya extraction tool erişimi denenmelidir. LC latch üzerine gelen etiket, çıkarma işlemini engelleyebilir. Satın alma numunesi, boş adaptör yerine gerçek doluluk koşulundaki panel ve seçilen cordage çapıyla değerlendirilirse sonradan yaşanan erişim sorunları azalır.

FC, ST ve özel arayüzler

Gövdenin kilitlenme yöntemi ve karşı port birlikte kontrol edilir.

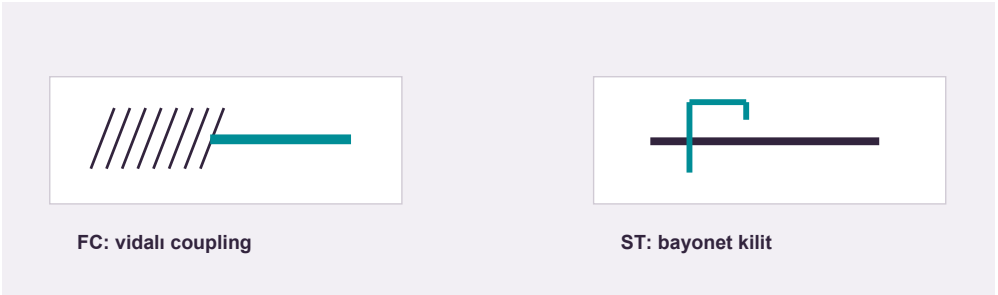


FC Standard Connector - vidalı coupling yapısına sahip gerçek ürün örneği.

FC Connector vidalı coupling düzeniyle tanınır. Bağlantı yapılırken key hizası ve coupling nut kullanımı talimata uygun olmalıdır; kablo gövdesi çevrilerek zorlanmaz. FC/PC, FC/UPC veya FC/APC gibi varyantlarda optik yüzey ve key düzeni doğrulanır. Fotoğraftaki FC ürününü ST olarak tanımlamak doğru değildir.

ST Connector bayonet tipi bağlantı yapısıyla tanınır. Mevcut tesislerde ve belirli cihazlarda kullanılabilir. Yuvarlak metal gövdeye sahip olması FC ile mekanik uyum göstermez. Konektör adının yanında fiber sınıfı ve uç yüz özelliği de kontrol edilir.

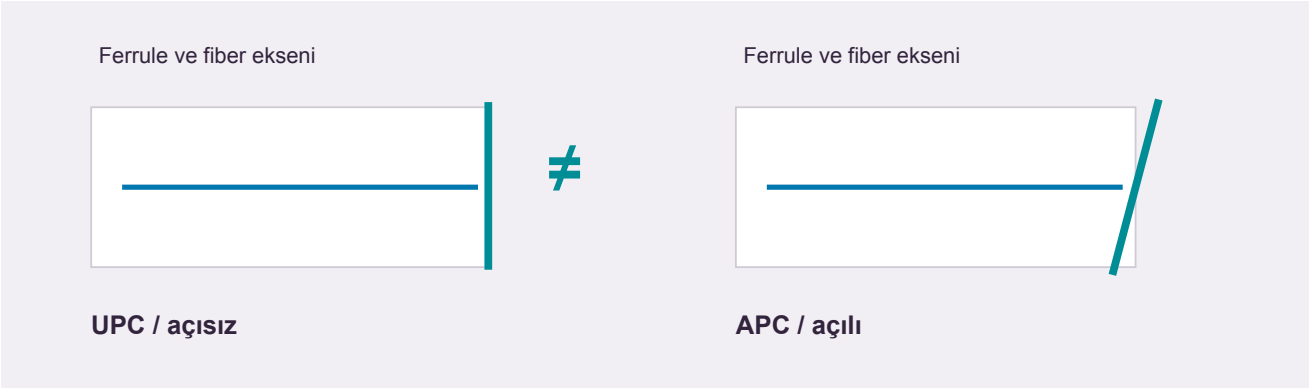
E2000, MPO ve daha küçük form faktörlü başka aileler de bulunur. Birbiriyle farklı mekanik arayüzler, uygun hybrid assembly veya adaptör gerektirebilir. Adaptör kullanımı fiber türü veya polish uyumsuzluğunu ortadan kaldırmaz. Yeni bir sistemde seçim, mevcut cihaz portu ve bakım düzeninden başlayarak yapılır; yalnızca konektörün eski veya yeni olması temel alınmaz. FC bağlantıda karşı portun key yuvası, connector key genişliği ve APC yönü ürün dokümanıyla eşleştirilir. Bir test cihazındaki değiştirilebilir giriş adaptörü sökülürken cihaz tarafındaki optik parçaya dokunulmaz. FC veya ST ürünün metal parçaları optik standardı belirlemez; fiber ve polish bilgisi sipariş kodunda ayrıca bulunmalıdır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

PC, UPC ve APC

Polish tanımı yüzey geometrisini ve yansıma davranışını ilgilendirir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

PC ve UPC adlandırmaları fiziksel temaslı, tipik olarak açısız yüzey düzenleriyle ilişkilidir. UPC, geliştirilmiş parlatma ve yüzey geometrisi yaklaşımını ifade eder. “Düz” denmesi yüzeyin geometrik olarak tamamen düz bir plaka olduğu anlamına gelmez; ferrule üzerinde kontrollü eğrilik bulunabilir.

APC, açılı physical contact yüzeyidir; yaygın birçok arayüzde nominal açı 8° olmakla birlikte gerçek ürün standardı kontrol edilir. Açı, geri yansıyan ışığın kaynağa kuplajını azaltmaya yardımcı olur. APC ile UPC uçları doğrudan birbirine eşleştirilmez. Aynı renk adaptör kullanmak, yanlış iki yüzeyi doğru hale getirmez.

Bir assembly’nin bir ucu APC, diğer ucu UPC olabilir; önemli olan her ucun kendi karşı portuyla doğru eşleşmesidir. Böyle bir kablo, APC ile UPC ferrule’leri aynı adaptör içinde karşı karşıya getirmekle aynı değildir. Uç tanımları sipariş ve etiket üzerinde ayrı ayrı yazılır. Bir ONT üzerinde SC/APC, ölçüm cihazında SC/UPC giriş bulunduğunu düşünün. Uygun hybrid assembly’nin APC ucu ONT’ye, UPC ucu cihazın uyumlu girişine bağlanabilir. Bu, kanalın her bağlantı noktasını aynı polish yapmaz. Test raporunda her uç ve kullanılan adaptör ayrı tanımlanarak ölçümün tekrar kurulabilmesi sağlanır.

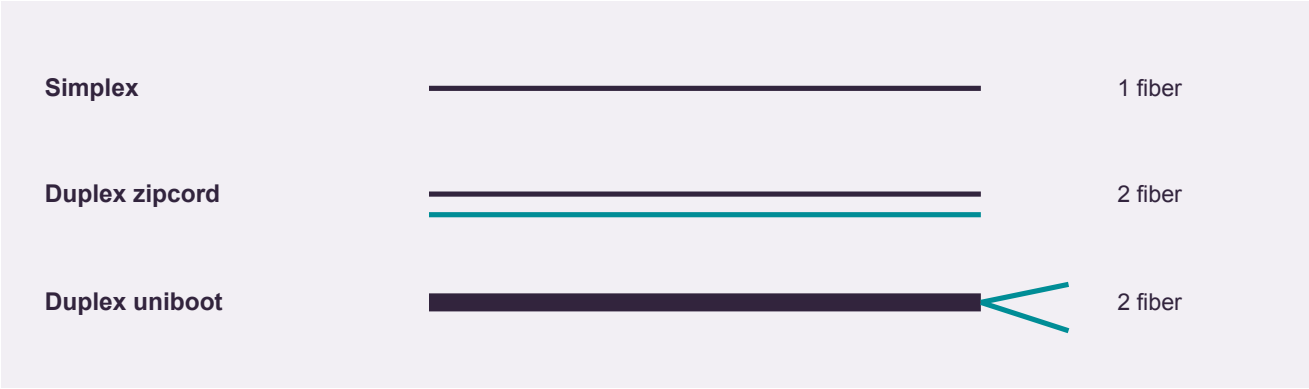
Simplex, Duplex ve Uniboot

Fiber adedi ile kablonun mekanik dış biçimi birbirinden ayrılır.

Simplex Patch Cord genellikle bir fiber, duplex düzen iki fiber taşır. Duplex zipcord yapıda iki kablo kolu yan yana bulunabilir. Uniboot tasarımda iki fiber ortak bir kablo gövdesi üzerinden duplex connector düzenine ulaşabilir. Uniboot sözcüğü, polaritenin mutlaka aletsiz değiştirilebildiğini göstermez; ürün özelliği ayrıca doğrulanır.

İki fiberli optik bağlantıda bir yol gönderim, diğeri alım için kullanılabilir. BiDi transceiver ise uygun eş cihaz ve dalga boylarıyla tek fiber üzerinden iki yönü taşıyabilir. Her LC simplex portun BiDi olduğu veya her duplex kablonun zorunlu olarak belirli bir hız sunduğu varsayılmaz.

Ortak kılıf, kablo yönetimi hacmini azaltabilir; buna karşılık boot, çıkarma erişimi ve yük aktarımı farklılaşabilir. Cable diameter, minimum bend radius ve port arkasındaki düz çıkış alanı birlikte değerlendirilir. Gevşek servis payı, konektör arkasında dar ve sıkı bir bobine dönüştürülmez. Zipcord ürünün iki kolunu ayırma işlemi yalnızca ürünün izin verdiği mesafe ve yöntemle yapılır. Ortak dış kılıflı her iki fiberli kablo elle ayrılabilir zipcord değildir. Kol ayrımı sırasında kılıfın yırtılması veya buffer'ın açığa çıkması kabul edilmez. Ayrılan kolların etiketleri de A/B yoluyla birlikte korunur.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

Tx ile Rx yolunu tamamlamak

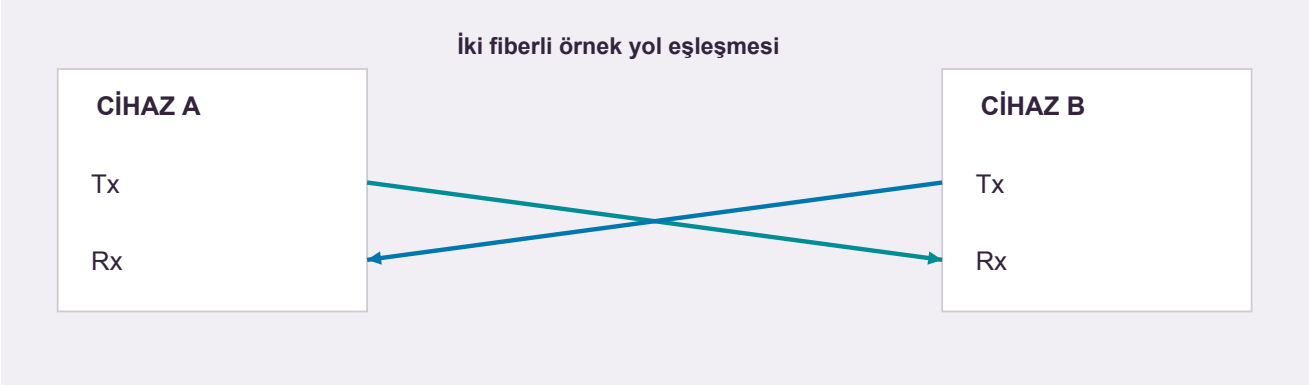
Duplex bağlantının çalışması, iki fiberin uçtan uca doğru eşleşmesini gerektirir.

Yolun haritası

Bir uçtaki transmitter karşı uçtaki receiver'a ulaşmalıdır. Patch Cord, adapter, cassette ve trunk içindeki eşleşmeler birlikte incelenir. Tek bir jumper üzerinde iki ucu çaprazlamak, tüm kanalın polaritesini tek başına tarif etmez. A/B konumları, connector key veya latch yönüyle birlikte tanımlanmalıdır.

Polarity-reversible uniboot veya duplex clip tasarımları, ürünün izin verdiği yöntemle değiştirilebilir. Boot veya connector zorla çevrilerek fiberin burulmasına izin verilmez. Değişiklikten sonra süreklilik ve port eşleşmesi kontrol edilir; etiket veya envanter gerekiyorsa güncellenir.

Sadece iki ucun optik kaybının düşük olması polaritenin doğru olduğunu göstermez. Örnek bir kontrolde A-Tx → B-Rx ve B-Tx → A-Rx yolları ayrı doğrulanır. Kayıt, cihaz üzerindeki gerçek port yönüne bağlanır; fotoğraftaki kablo rengi veya klips görünümü yeterli kanıt sayılmaz. Örnek kayıt tablosunda yerel cihaz adı, yerel Tx portu, uzak Rx portu ve aradaki panel konumları ayrı sütunlarda bulunabilir. Böylece hat üzerinde ikinci bir çaprazlama varsa görülebilir. Kanalı test ederken cihazın iki girişinin yerini değiştirmek yerine önce fiziksel yol haritası doğrulanır; son durum etiketlerle eşleştirilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

MPO Trunk ve Harness

Çok fiberli arayüzlerde pin, key, fiber haritası ve aktif şerit düzeni birlikte seçilir.



OM3 MPO–LC Harness - çok fiberli uçtan ayrı LC bağlantılara ayrılan gerçek ürün örneği.

MPO–MPO Trunk çok sayıda fiberi tek arayüzde taşıyabilir. MPO–LC Harness ise fiberleri ayrı LC uçlara ayırır. Fotoğraftaki OM3 MPO–LC ürün bir harness örneğidir; tek bir duplex LC jumper olarak sayılmaz. Fiziksel fiber adedi ile aktif lane sayısı aynı olmayabilir.

Pinned ve unpinned uçlar, key yönü ve polish türü eşleştirilir. İki pinned uç zorlanarak bir araya getirilmez. Type A/B/C gibi haritalamalar, sistemin tamamı ve geçerli yön tanımıyla değerlendirilir. Sadece “MPO 12 fiber” yazmak doğru sipariş için yeterli değildir.

MTP, US Conec’in MPO tabanlı ürünleri için kullandığı tescilli markadır; bütün MPO ürünleri MTP diye etiketlenmez. Harness kol etiketleri gerçek fiber haritasıyla doğrulanır. Çalışan bir kanalın farklı paralel optik sisteme dönüştürülmesinde transceiver standardı ve cassette düzeni kontrol edilir; yalnızca connector sayısına bakılarak dönüşüm yapılmaz. Paralel optik uygulamada orta fiberlerin kullanılmadığı bir düzen ile bütün fiberlerin aktif olduğu düzen aynı harness planına sahip olmayabilir. Pin durumu, key yönü ve lane eşleşmesi cihazın bağlantı çizimine işlenir. Harness uzunluğunda ortak gövde ve fanout kollarının ölçüm referansları belirtilir; yalnızca toplam nominal boyla sipariş verilmez.

Çap, radius, kılıf ve renk

İnce jumper, her ortamda daha iyi veya daha dayanıklı jumper anlamına gelmez.

Patch Cord gövdesinde fiber, coating veya buffer, aramid strength member ve dış kılıf bulunabilir. Kablo çapı, connector boot ve crimp parçalarıyla eşleştirilir. Aynı connector housing için farklı kablo çaplarına yönelik ayrı kitler bulunabilir.

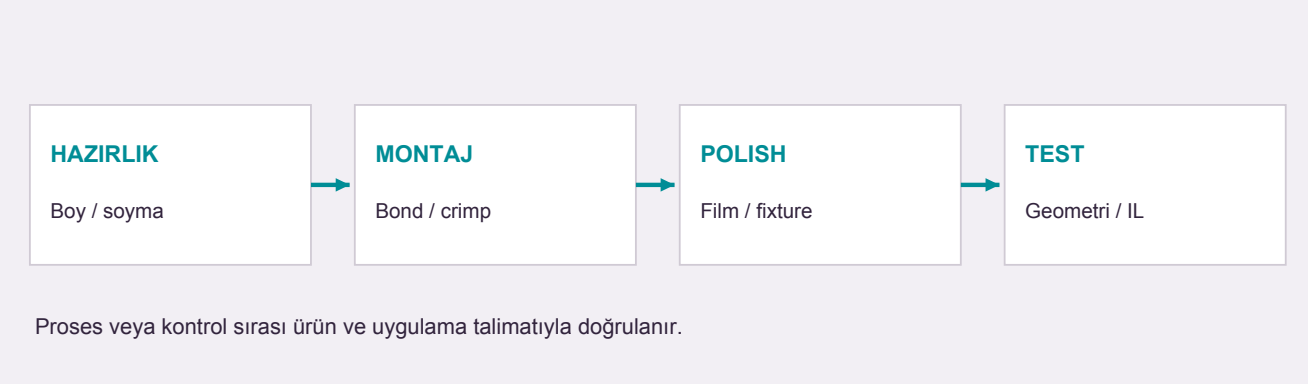
LSZH, PVC ve farklı yangın sınıfları aynı özellik değildir. Düşük duman, halojen içeriği ve alev yayılımı ilgili deneylerle ayrı değerlendirilir. Indoor ürün, dış ortamda UV veya suya karşı uygun kabul edilmez. Armoured bir ürün de kendi radius ve elektriksel değerlendirmesini gerektirir.

Jacket ve housing renkleri tanımaya yardım eder; fiber kategorisi veya polish için tek kanıt değildir. G.657 gibi bend-insensitive fiber bulunması, tamamlanmış kablonun mekanik limitlerini kaldırmaz. Montaj ve kalıcı durum radius değerleri ürün verisinden alınır. Connector arkasındaki dar dönüş ve sıkı kablo bağı da aynı kontroldedir. Yangın performansı için “halojensiz” veya “LSZH” yazılması tek başına belirli bir Euroclass tanımlamaz. Proje, uygulanacak mevzuat ve ürünün kapsama girip girmediği üzerinden değerlendirilir. İstenen deney ve beyan belgeleri ürün varyantıyla eşleştirilir. Aynı serinin farklı çap veya kılıf seçeneklerinin aynı belgeyi otomatik paylaştığı varsayılmaz.

Alan	Kontrol
Kablo çapı	Boot, crimp ve panel hacmi
Kılıf	Ortam ve ilgili yangın performansı
Radius	Montaj / kalıcı durum sınırı
Renk	Yardımcı tanımlama; belgeyle teyit

Kablo kesiminden test edilmiş assembly'ye

Epoxy-and-polish üretim, birbirini etkileyen kontrollü aşamalardan oluşur.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

Ürün reçetesinde fiber ve cordage, iki ucun connector kitleri, polish, polarite, boy toleransı ve kabul sınırları belirlenir. Malzeme lotları üretim emrine bağlanır. Farklı üretim teknolojileri de vardır; burada yaygın epoxy-and-polish yaklaşımı anlatılır.

Kablo kesilir, kılıf ve buffer hazırlanır. Fiber ferrule içine uygun adhesive ile yerleştirilir; ürün reçetesine göre kürlenir. Aramid ve kılıf, crimp ve boot sistemiyle mekanik olarak tutulur. İşlem sırası, connector tasarımına göre değişebilir.

Fiber çıkıntısı kontrollü alınır, ferrule uygun fixture ile kademeli parlatılır. Uç yüz geometrisi, yüzey durumu ve optik performans kontrol edilir. Polarite ve boy doğrulanır; etiket, dust cap ve ambalaj tamamlanır. Bir testin başarılı olması diğer kontrollerin atlanmasına gerekçe değildir. İş istasyonları arasında yarı mamul taşınırken ferrule uçları ve açık fiberler korunur. Parti kartında kullanılan connector kit, cordage, adhesive ve polishing reçetesi bulunur. Üretim sırasında bir sarf malzemesi değişirse değişiklik onaylı süreçten geçirilir. Son testte çıkan ortak hata, bu kayıtlardan hangi aşamaya ait olabileceği araştırılarak izlenir.

Kesme, sıyırma ve temizleme

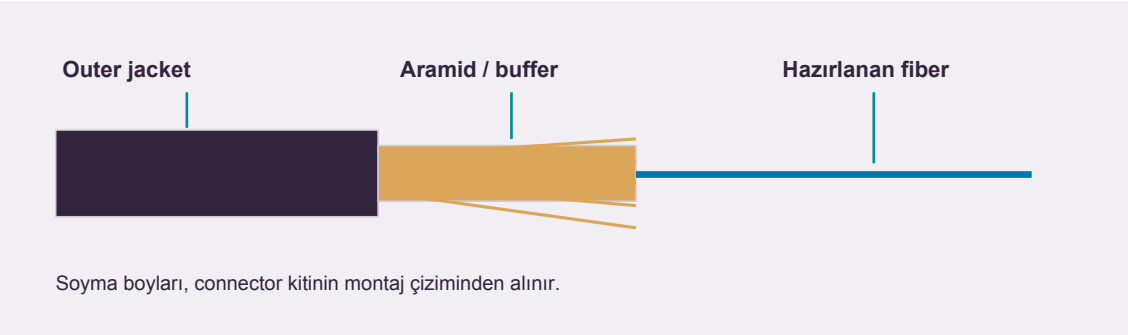
Hazırlama kalitesi, son parlatmanın düzeltemeyeceği kusurlar oluşturabilir.

Boy ölçümünde connector referans noktaları ve üretim toleransı tanımlanır. Boot, crimp sleeve ve gerekli arka parçalar montajdan önce doğru sırada geçirilir. Kesilen cordage'ın fiber kategorisi ve lotu doğrulanır; farklı tipler aynı istasyonda karıştırılmaz.

Kılıf, aramid ve buffer hazırlama uzunlukları connector kitine göre uygulanır. Soyma sırasında cam yüzey çizilmemeli veya fiber gereksiz çekmeye maruz kalmamalıdır. Stripper ölçüsü ve bıçak durumu kontrol edilir. Aramid kalıntısının bonding veya ferrule girişine taşınması önlenir.

Uygun temizlik malzemesiyle hazırlanan fiber, yeniden kirlenmeden monte edilir. Solvent ve adhesive uyumu ürün talimatından alınır. Kırpıntılar kapalı fiber atık kabına toplanır.

Hazırlama sırasında hasar görülen bölüm, üzerine adhesive sürülerek kullanıma bırakılmaz. Aynı kusur tekrar ediyorsa alet, yöntem ve lot birlikte incelenir. Üretim tezgâhında kesilen cam parçalarının görünürlüğü düşüktür. Kırpıntılar elle toplanmaz; tanımlı atık yöntemi uygulanır. Çalışma yüzeyi sonraki ürün gelmeden temizlenir. Stripper değişimi sonrası ilk ürünler büyütmeli inceleme ve proses kontrolünden geçirilir; hasarın final testte yakalanmasına güvenilerek hazırlama kontrolü kaldırılmaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

Ferrule içine yerleştirme ve kür

Adhesive türü, karışım ve sıcaklık reçetesi ürüne özgüdür.

Epoxy yönetimi

İki bileşenli adhesive için üreticinin karışım oranı, pot life ve saklama koşulları izlenir. Önceden dozlanmış veya farklı kürleme sistemleri de bulunabilir. Her fiber connector için aynı sıcaklık ve süre verilmez. Katalogda tipik bir kür bilgisi bulunması, bütün üretim düzenleri için doğrulanmış reçete değildir.

Adhesive miktarı ve dağılımı, fiberin ferrule deliğine yerleşmesi ve bonding kalitesi açısından önemlidir. Hava boşluğu, kir veya yetersiz doldurma sorun oluşturabilir. Fiberin ucunda gerekli pay bırakılırken camın kırılmaması ve ferrule içinde hasar görmemesi sağlanır.

Kürleme fırınının ayarı kadar gerçek proses sıcaklığı ve zaman takibi de önem taşır. Fixture yerleşimi, parti büyüklüğü ve ekipmanın kalibrasyon/izleme düzeni reçeteyle uyumlu olmalıdır. Adhesive lotu ve hazırlama zamanı üretim kaydına bağlanır. Yetersiz veya uygunsuz kür, sadece daha uzun parlatma yapılarak telafi edilmez. İki bileşenli ürünlerde hacim oranı ile ağırlık oranı birbirinin yerine kullanılmaz. Karışım miktarı, kullanılan tartı veya dozlayıcı ve hazırlama zamanı kaydedilir. Pot life dolan malzeme yeni karışımla birleştirilmez. Fırın set değeri değiştiğinde tepsideki ürünün hedef sıcaklığa ulaşması ayrıca değerlendirilir; yalnızca ekran değeriyle kür kararı verilmez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

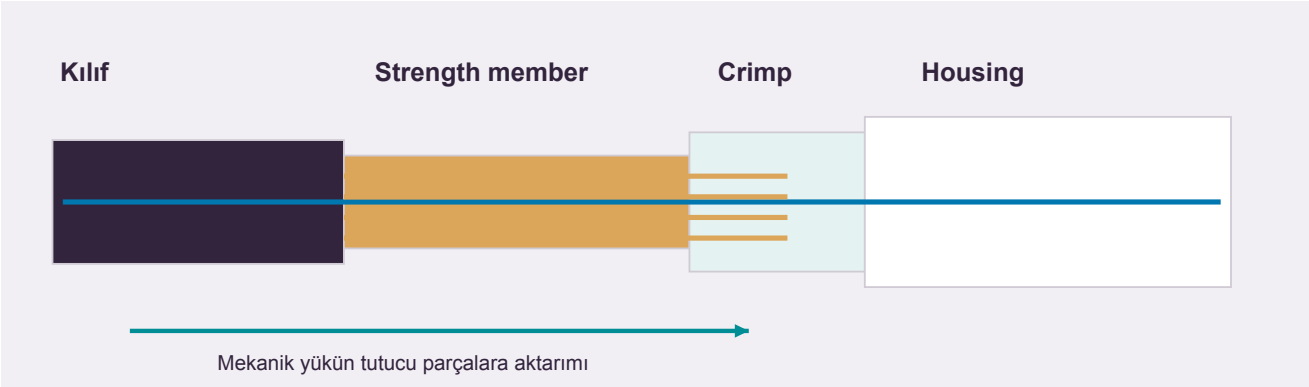
Crimp, strength member ve boot

Kabloya uygulanan yükün cam fiber veya bonding noktasına taşınması sınırlandırılır.

Aramid strength member ve kılıf, connector kitinin crimp düzenine göre tutulur. Crimp die, sleeve ve kablo çapı uyumlu olmalıdır. Aşırı sıkıştırma fiber üzerinde yerel baskı veya kılıf hasarı oluşturabilir; yetersiz sıkıştırma ise kaymaya neden olabilir.

Boot, connector çıkışındaki dönüşü ve mekanik geçişi yönetmeye yardımcı olur. Boot bulunması, kablonun istenen açıyla zorlanabileceği anlamına gelmez. Açılı veya flex-angle boot ürünleri kendi talimatına göre kullanılır.

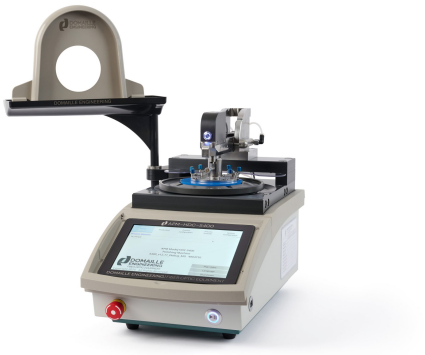
İşlem sonrası housing, latch, key ve coupling parçalarının çalışması denenir. Kablo tutma, flex ve tekrar bağlantı deneyleri ilgili doğrulama planında yer alabilir. Her sevk edilen jumper için bütün tip deneylerinin yapıldığı varsayılmaz. Numune ve rutin test kapsamı ayrılır; mekanik test sonrası optik değişimin nasıl değerlendirileceği tanımlanır. Crimp kalitesinin örnekleme planında kesit incelemesi veya tanımlı çekme deneyi bulunabilir. Deneyin kuvveti, uygulama yönü ve süresi ürün gereksiniminden alınır. Crimp sonrasında boot gevşekliği ile fiberin serbest hareketi aynı kusur değildir; housing içinde tasarlanan hareketler üreticinin montaj yapısıyla karşılaştırılarak değerlendirilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

Kademeli parlatma

Fixture, film, pad, basınç ve süre tek bir proses sistemi olarak yönetilir.



Fiber Optic Polishing Machine - gerçek ekipman örneği.



Polishing Film - kademelere göre seçilen gerçek sarf malzemesi.

Epoxy removal, grinding, fine polishing ve final polishing farklı görevler üstlenir. Kullanılan film dizisi; connector tipi, ferrule malzemesi ve hedef geometriye bağlıdır. Daha ince film kullanmak, önceki aşamadaki kusuru her durumda düzeltemez.

Fotoğraflardaki polishing machine ve polishing film gerçek üretim araçlarıdır. Fixture aşınması, pad sertliği, film temizliği ve kullanım adedi sonuçları etkileyebilir. Partiküllerin sonraki aşamaya taşınması çizik oluşturabilir. Makine parametreleri başka bir connector reçetesinden kopyalanmaz.

Parlatma sonrasında yüzey görüntüsü, geometri ve optik ölçüm birlikte değerlendirilir. Tekrar parlatma sınırsız bir düzeltme yöntemi değildir; malzeme kaldırma miktarı ve geometry sınırları takip edilir. Uygunsuz sonuçların nedeni araştırılmadan bütün partinin aynı işlemle tekrar işlenmesi doğru olmayabilir. Film ve pad değişim periyodu sadece takvimle belirlenmez; işlenen adet, connector malzemesi ve proses sonucu da izlenir. Fixture deliklerinin temizliği ve tutuşu kontrol edilir. Bir yuva sürekli farklı geometri veriyorsa aynı yuva kimliği sonuçlara bağlanır. Böylece bütün makineyi yeniden ayarlamadan önce yerel aşınma veya kirlenme araştırılabilir.

Interferometry neyi gösterir?

Temiz görünen bir uç yüz, hedef geometrinin sağlandığını tek başına göstermez.

Radius of curvature

Ferrule ucunun eğrilik yarıçapı fiziksel temas davranışını etkileyen parametrelerden biridir. Hedef aralık connector standardına ve ürüne göre belirlenir. Görsel kontrol mikroskobu, bu ölçümün yerine geçmez.

Apex offset

Polisaj yüzeyinin tepe noktasının fiber eksenine göre uzaklığı değerlendirilir. APC geometrisinde açı ve ilgili yön tanımı da önemlidir. Parametreler, doğru fixture ve ürün ayarıyla ölçülmelidir.

Fiber height

Fiber yüzeyinin çevresindeki ferrule yüzeyine göre yüksekliği veya geri çekilmesi incelenir. Protrusion ve undercut durumları ürünün kabul aralığıyla karşılaştırılır. Bütün konektörler için tek bir evrensel sayı verilmez.

Kanıt

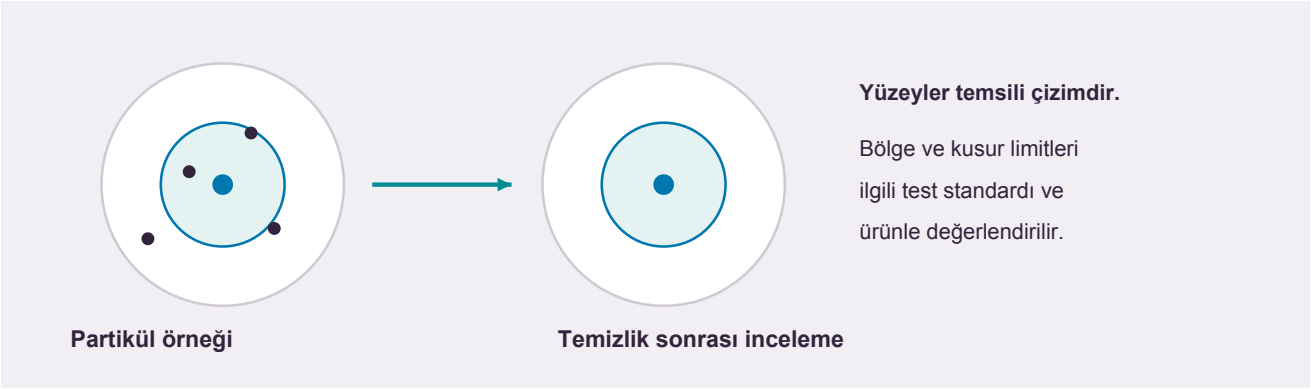
Interferometer ölçümü, IL/RL ve yüzey incelemesini tamamlar. Sadece güzel bir üç boyutlu yüzey görüntüsü teslim edilmesi yeterli değildir; ürün kimliği, parametreler ve kabul kararı kayıtla ilişkilendirilir. Kalibrasyon ve fixture temizliği ölçümün parçasıdır. Ölçüm raporunda birimler korunur: radius genellikle mm, apex offset µm, fiber height ise nm ölçeğinde verilebilir. Ekrandaki sayılar biriminden koparılarak karşılaştırılmaz. Cihazın ürün profili yanlış seçilmişse geometri görüntüsü düzgün görünse bile kabul kararı yanlış olabilir. Tekrar ölçümde ürünün yeniden yerleştirilmesiyle sonuç kararlılığı kontrol edilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

Inspect, clean, inspect

Uç yüz ve karşı port, bağlantı kurulmadan önce uygun yöntemle kontrol edilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

IEC 61300-3-35, fiber connector görsel incelemesi için ilgili çerçevedir. Core ve cladding çevresindeki bölgeler, kusur tipi ve kabul kuralları ürün/test standardıyla değerlendirilir. Buradaki çizim gerçek bir mikroskop görüntüsü veya kabul raporu değildir.

Uygun cleaner, connector family ve port erişimine göre seçilir. Kuru veya gerekiyorsa uygun wet-to-dry yöntem ürün talimatıyla uygulanır. Temizlik sonrası yeniden inceleme yapılır; partikülün yer değiştirmesi temizlendiği anlamına gelmez. Dust cap'in bulunması da yüzeyin temiz olduğunu kanıtlamaz.

Kalıcı çizik veya çatlak, her durumda temizlikle giderilemez. Connector yüzeyine dokunulmaz ve optik porta gözle bakılmaz. Aktif fiber üzerinde kullanılacak inspection ekipmanı canlı hat için uygun olmalıdır. Yeni açılmış bir paket bile bağlantı öncesi kontrol edilir; kirli uç temiz porta takılarak kontaminasyon taşınmaz. Adaptör içindeki connector yüzüne bakmak için doğru probe tip kullanılır; boş adaptör kovuğuna bakmak yeterli değildir. Karşı connector çıkarılmadan yapılan inspection, port tasarımına uygun olmalıdır. Kullanılmış cleaner ucuyla farklı portlara kir taşınması önlenir. Temizlik tekrarları sonuç vermiyorsa yüzeyin çizik, kalıntı veya fiziksel hasar yönünden değerlendirmesi yapılır.

Insertion Loss nasıl hesaplanır?

Referans gücü ve ölçülen güç arasındaki fark, doğru tanımlanmış ölçüm düzeninde yorumlanır.

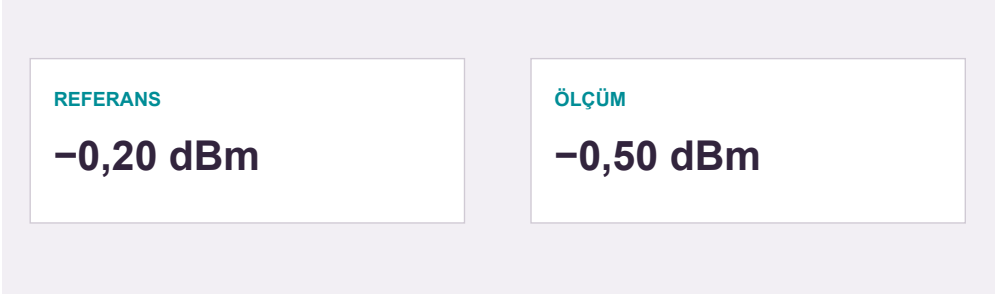
−0,20 − (−0,50) = 0,30 dB

Varsayımsal IL örneği / yaklaşık güç geçirimi: %93,3.

Referans güç −0,20 dBm, tanımlı test düzeninde ölçülen güç −0,50 dBm olsun. IL = Preferans − Pölçüm = 0,30 dB olur. Bu örnek gerçek bir ürün raporu değildir. Yaklaşık güç geçirimi 10^(−0,30/10) = %93,3 olarak hesaplanabilir.

Hangi connector eşleşmelerinin ve kablo bölümünün sonuca dahil olduğu referans yöntemine bağlıdır. Kaynak tarafındaki bağlantının sökülmesi veya test cord değişmesi referansın yeniden kurulmasını gerektirebilir. “Jumper kaybı” ifadesi, bir uç mu iki uç mu veya bütün test düzeni mi anlatıldığını belirtmelidir.

Kaynak kararlılığı, test cord kalitesi, temizlik ve cihaz belirsizliği dikkate alınır. Negatif veya beklenmedik düşük sonuçta önce referans cord bağlantılarının değişip değişmediği kontrol edilir. Uçlar incelenir, temizlenir ve referans yeniden kurularak ölçüm tekrarlanır. Kabul limiti, ürün tipi ve ölçüm yöntemiyle birlikte tanımlanır; örnekteki 0,30 dB genel sınır değildir. Birinci ve ikinci ölçüm farklı dalga boylarında yapılmışsa değerler doğrudan aynı kabul sütununa yazılmaz. Rapor dalga boyunu, yönü, fiber kimliğini ve test tarihini içermelidir. Üretim raporunda connector başına ilan edilen limit ile iki uçlu assembly sonucu ayrı tutulur. Belirsizlik payı, sınırda kalan sonuca verilecek kararda tanımlı yöntemle ele alınır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

Return Loss ile reflectance

İletim kaybı ve geri yansıma farklı büyüklüklerdir.

RL 40 dB → %0,01 geri dönen güç

IL ve RL ayrı ölçülür; işaret ve tanım cihaz raporundan doğrulanır.

Return Loss, geri dönen gücün gelen güce oranını logaritmik biçimde ifade eder ve yaygın gösterimde pozitif değer kullanılır. Reflectance aynı güç oranını negatif dB değeriyle gösterebilir. Bu nedenle RL = 55 dB ile reflectance = −55 dB aynı oranı anlatabilir; kullanılan cihazın tanımı kontrol edilir.

Daha yüksek pozitif RL, daha az geri dönen güce karşılık gelir. Buna karşılık IL için daha düşük kayıp tercih edilir. “Kayıp değeri yüksek daha iyidir” gibi genel bir ifade bu iki parametreyi karıştırır. RL = 40 dB örneğinde geri dönen güç oranı 10^−4, yani %0,01’dir.

Yansıma, özellikle belirli lazer ve optik sistemler için önemli olabilir. APC seçimi uygulamanın gereksinimiyle ilişkilidir; her portu APC’ye çevirmek doğru yaklaşım değildir. Düşük IL, iyi RL’nin otomatik kanıtı değildir. Ölçümde connector tipine uygun yöntem ve cihaz kullanılır; optik rapor iki büyüklüğü ayrı alanlarda gösterir. Tek bir bağlantının RL değeri ile çok sayıda yansıma noktasından oluşan kanalın optical return loss sonucu aynı kapsam değildir. Ölçüm cihazının raporu hangi bölümü değerlendirdiğini belirtmelidir. Connector kapağı açıkken veya uygun olmayan sonlandırma varken alınan sonuç, tamamlanmış assembly’nin kabul ölçümünün yerine kullanılmaz; test konfigürasyonu rapora eklenir.

Master jumper ve random mating

İyi bir referansla alınan sonuç, rastgele iki ürünün eşleşme dağılımıyla aynı değildir.

Karşılaştırma	Aranan açıklama
Master eşleşme	Referans cord ve ölçüm sınırı
Random mating	Örneklem ve dağılımın tanımı
Multimode	Launch / EF / test cord uygunluğu
Kabul	Tipik ile azami değerin ayrılması

Referans eşleşme

Master veya reference grade cord ile ölçüm, üretim kontrolünde kararlı bir karşılaştırma sağlayabilir. Ancak connector'ün tek bir iyi referansa karşı gösterdiği değer ile farklı ürünlerle random mating sonucu aynı istatistiksel bilgiyi vermez. "Typical IL" değerinin hangi yöntemden geldiği açıklanmalıdır.

Multimode kayıp ölçümünde ışığın fibere nasıl kuplajlandığı sonucu etkiler. Encircled Flux yaklaşımı, launch koşulunun tekrarlanabilirliğini destekler. Aynı jumper farklı kaynak ve launch düzenleriyle farklı sonuç verebilir. Kullanılan EF uyumunun, test cord ve dalga boyu dahil ölçüm düzenine ait olduğu kontrol edilir.

Gündelik Patch Cord ile Test Reference Cord aynı amaçla satın alınmaz. Test cord connector geometrisi, fiber eşleşmesi, temizliği ve doğrulama yöntemi önemlidir. Testten önce cord doğrulaması yapılır; kirli veya aşınmış referansla bütün üretime yanlış karar verilmesi önlenir. Referans değişiklikleri üretim kaydına işlenir. Referans cord için sadece ilk satın alma raporu yeterli değildir. Kullanım sıklığına göre yüzey ve optik doğrulama yapılır; bozulmuş cord üretimden ayrılır. Multimode ölçümde yanlış launch koşulu bazı bağlantıları olduğundan iyi veya kötü gösterebilir. Bu yüzden farklı test istasyonlarının kıyaslaması aynı doğrulanmış ürün ve tanımlı ölçüm düzeniyle yapılır.

Fabrika testi sadece IL değildir

Optik kontrol, polarite, mekanik ve çevresel doğrulamayla tamamlanır.

Boy, uç tanımı, polarite, süreklilik, IL/RL ve uç yüz durumu kabul planına göre incelenir. Ürün seri veya lot kimliği, test sonuçları ve üretim reçetesiyle ilişkilendirilir. Duplex ürünün bir fiberi başarılı diye diğeri ölçülmeden kabul edilmez.

Tekrar bağlama, kablo tutma, flex, sıcaklık ve çevresel deneyler ilgili ürün şartlarına göre uygulanabilir. Yük, süre, çevrim ve optik değişim ölçütü raporda bulunmalıdır. Bir sertifikanın farklı boot veya cordage varyantını kapsayıp kapsamadığı kontrol edilir.

Tekrar parlatma veya yeniden montaj sonrası gerekli kontroller tekrarlanır. Başarısız ölçümler ve yapılan düzeltmeler izlenebilir tutulur. Sevkiyatın tümü için aynı örnek ekran görüntüsünün kullanılması ürün kimliği sağlamaz. Kabul dosyasında hangi testin yüzde yüz, hangisinin örnekleme veya tip testi olduğu açıkça belirtilir. Üretim raporunun ürüne bağlanması için etiket üzerindeki kimlik okunabilir kalmalıdır. Örneğin aynı lotta iki farklı boy varsa rapor veya sevk listesi bu varyantları ayırır. Tip deneyinde kullanılan numunenin connector, boot, kablo çapı ve adhesive reçetesi belirtilir. Malzeme değişikliği sonrası hangi doğrulamaların tekrarlanacağı değişiklik planında kararlaştırılır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

FTTH, switch ve ölçüm bağlantısı

Seçim, uygulamanın gerçek iki portundan başlar.

Abone prizi ve ONT SC/APC ise uygun single-mode SC/APC uçlu jumper adaydır. Portlardan biri farklıysa uçlar buna göre seçilir. Boy, kullanıcı alanı ve radius dikkate alınır; yalnızca yeşil konektör veya sarı kılıf görülerek karar verilmez.

Duplex LC optik modüller arasında fiber sınıfı, kanal mesafesi, polarite ve aktif optik standardı kontrol edilir. OM4 jumper kullanılması, mevcut OM1 kanalını OM4 kanal yapmaz. Single-mode optik ile multimode jumper rastgele eşleştirilmez.

Test Reference Cord, Launch Fiber veya polarization-maintaining ürün gibi özel görevler ayrıca tanımlanır. PM fiberin axis alignment veya key yönü gereksinimleri, sıradan OS2 jumper tanımıyla tamamlanmaz. Her uygulama için aynı connector family önerilmez; karşı port ve ölçüm amacı belirleyicidir. Satın alma öncesi örnek bağlantı listesinde A portu, B portu, aktif modül modeli ve kanal fiber kategorisi yer alabilir. Bu liste, benzer görünen fakat farklı polish isteyen portların karışmasını azaltır. Yedek jumper sayısı belirlenirken yalnızca toplam adet sayılmaz; uç çifti, boy, fiber ve polarite varyantlarının her biri için stok düşünülür.

Uygulama	Seçim başlangıcı
FTTH / ONT	İki portun family ve polish bilgisi
Switch / transceiver	Optik standardı, fiber ve polarite
Ölçüm	Reference / launch görevi ve yöntem
Özel sistem	PM, güç ve çevre koşulları

Rack içinde doğru boy

Gereğinden kısa kablo gerilim, çok uzun kablo ise gereksiz yönetim hacmi oluşturabilir.

1,20 + 0,80 + 0,40 = 2,40 m

3 m ürün örneğinde yönetilecek fazla boy: 0,60 m.

Yatay rota 1,20 m, düşey geçiş 0,80 m ve tanımlı servis payı 0,40 m olsun. Gereken yol 2,40 m olur. 3 m ürün seçildiğinde kalan 0,60 m'nin uygun guide veya organizer içinde depolanacağı yer belirlenir. Bunlar örnek değerlerdir; her rack için sabit servis payı değildir.

Connector arkasında düz çıkış ve uygun dönüş alanı bırakılır. Kablo bağı kılıfı ezmez; kapak, çekmece veya hareketli panel kabloyu sıkıştırmaz. Patch Cord üzerinden cihaz veya panel taşınmaz. Sökme işlemi boot ya da kablo çekilerek değil ilgili latch/coupling yöntemiyle yapılır.

Birkaç metrelik kablo farkı, kötü bir connector eşleşmesinin kaybını çoğu kısa bağlantıda açıklamaz. Yine de toplam kanal boyu ve aktif sistem sınırları kontrol edilir. İki uç etiketi, port planıyla eşleşir. Polarite değiştirildiyse son durum kayıt altına alınır; kablo yönetimi düzeni fotoğraflanır. Örnekte 3 m boy seçilmesi, fazla bölümün connector önünde sarkıtılmasını gerektirmez. Kablo yolu kapı hareketinden, fan alanından ve güç kablolarına erişim güzergâhından uzak tutulur. Organizer kapasitesi gerçek dolulukla değerlendirilir. Bir kablo değişiminde komşu fiberlerin latch veya boot bölgelerine kuvvet uygulanmadan erişilebilmesi bakım planının parçasıdır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

Belirtiden ölçülebilir kontrole

Rastgele jumper değiştirmek yerine bağlantı zincirinin hangi kısmının değiştiği izlenir.

Link yok

Fiber türü, Tx/Rx eşleşmesi, transceiver uyumu ve gerçek port kimliği kontrol edilir. Sadece ışık görülmesi doğru veri yolu kurulduğunu göstermez. Duplex clip veya uniboot üzerinde yapılan polarite değişikliği incelenir.

Kayıp yüksek

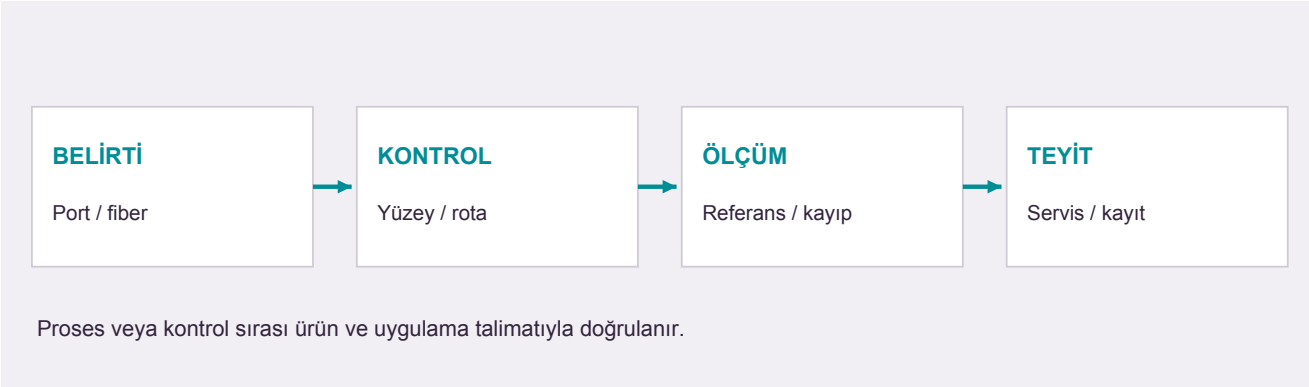
Her iki uç ve karşı port temizlenip uygun biçimde incelenir. Yanlış polish, hasarlı yüzey veya gereksiz ara bağlantılar araştırılır. Ölçüm referansı ve test cord da aynı incelemenin parçasıdır.

Hareketle değişiyor

Crimp, boot, latch ve kılıf hasarı değerlendirilir. Dar dönüş veya aralıklı fiber kırığı bulunabilir. Kabloyu daha fazla bükerek sorunu aramak, hasarı artırabilir; kontrollü inceleme ve uygun ölçüm kullanılır.

Tekrarlayan kusur

Aynı lot, connector varyantı veya montaj yöntemiyle ilişki araştırılır. Değiştirilen parça ve ölçüm sonucu kaydedilir. Çalışmaya başlaması kadar beklenen marjın ve mekanik düzenin sağlandığı da kontrol edilir. Karşılaştırma için kullanılacak sağlam jumper, aynı fiber ve uç özelliklerini sağlamalıdır. Farklı özellikteki bir ürünle linkin açılması ilk ürünün tek kusurlu parça olduğunu kanıtlamaz. Değişiklikler tek tek yapılır ve önceki ölçümle karşılaştırılır. Özellikle hareketle kesilen bağlantıda arıza geçici kaybolsa da mekanik hasar incelemesi tamamlanır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; geometri ve boylar ölçekli değildir.

Karşılaştırılabilir bir sipariş tanımı

Performans, yöntem ve teslim kapsamı açık olmadan teklif fiyatları aynı ürünü anlatmayabilir.

Başlık	Doldurulacak alan
Uçlar	A/B family, polish, key/pin gerekiyorsa
Fiber / gövde	Kategori, adet, çap, kılıf
Yol	Polarite, boy ve tolerans
Kalite	IL/RL, yöntem, geometri, yüzey ve kayıt

Ürün

Uç A ve B için connector family/polish, fiber kategorisi, simplex/duplex veya çok fiberli düzen, polarite ve boy toleransı belirtilir. Kablo çapı, kılıf ve kullanım ortamı yazılır. Renk, gerekli kimliklendirmeyi destekler.

IL ve RL sınırları, dalga boyları, ölçüm düzeni ve referans yöntemiyle birlikte verilir. Master eşleşme ile random mating iddiaları ayrılır. Uç yüz geometrisi ve görsel kontrol için hangi kapsamın istendiği tanımlanır.

Lot/seri kimliği, test dosyası, dust cap, etiket ve ambalaj şartları belirtilir. Tip testi ile rutin test kapsamı ayrılır. Eşdeğer teklif her zorunlu madde için veri ve kanıt sunar. Proje değeri doldurulmamış bir örnek tablo doğrudan nihai şartname değildir. Örnek bir satır “LC/UPC–LC/UPC, duplex OS2, 3 m” ile başlayabilir; ancak tamamlanmış talep ilgili boy toleransı, polarite tanımı, kılıf, çap ve test koşullarını da içermelidir. Değerler projeye göre doldurulur. Tedarikçinin kendi tipik sonuçları, satın alanın tanımladığı azami kabul limitinin yerine geçirilmez; rapor formatı siparişten önce kararlaştırılır.

Patch Cord’u teslim etmek

Kutudan çıkan doğru ürün, doğru portlara bağlanıp kayıtla doğrulanmalıdır.

Etiket, uç düzeni, boy, fiber ve kılıf bilgileri siparişle karşılaştırılır. Hasarlı latch, ezik boot, kesik kılıf ve eksik kapaklar kontrol edilir. Connector tipini göstermek için korumayı gereksiz yere açık bırakmayın.

Uçlar ve portlar incelenir; gereken temizlik yapılır. Fiber türü ve polarite doğrulanır. Kablo yük altında kalmadan uygun guide içinde yönetilir. Optik ölçüm ve gerekli servis kontrolü, tanımlı kabul planıyla yapılır.

Seri veya lot, iki uç portu ve ölçüm dosyası eşleştirilir. Yedek ürünlerin tür ve boyları stokta ayırt edilebilir tutulur. Sonraki taşıma, polarite değişimi veya değiştirilen jumper kayıt altına alınır. Tekrarlayan sorunlarda yalnızca bir ürünü atmak yerine ortak neden araştırılır; onarım sonrası bağlantı zinciri yeniden doğrulanır. Stoktaki kapalı ürünler ezilme, aşırı sıcaklık ve kirlilikten korunur; kullanılan ürün tekrar stoklanacaksa uçları incelenir ve tanımlı biçimde paketlenir. Boşta duran uçlar kapakla korunur. Sahadan geri gelen ürünler yeni ürünlerle karıştırılmaz. Geri dönüşte lot, kullanım yeri ve arıza belirtisi kaydedilirse tekrar eden hataların üretim veya montaj kaynakları araştırılabilir.

Kontrol	Kanıt
Ürün kimliği	Sipariş / etiket / varyant
Mekanik	Kılıf, boot, latch ve bağlantı
Optik	Uç yüz, polarite, tanımlı test
İşletme	Port, lot ve değişiklik kaydı

Terimler ve uygulama soruları

Port, fiber, yüzey ve ölçüm düzenini aynı tanımlarla konuşmak için.

Terim	Bu sayıdaki anlamı
Patch Cord / Jumper	İki ucu konektörlü fiber assembly
Ferrule	Fiberi uç arayüzde konumlandıran hassas parça
UPC / APC	Açısız / açılı physical contact polish aileleri
Polarity	Fiber yollarının uçtan uca eşleşmesi
MPO / Harness	Çok fiberli arayüz / ayrı uçlara ayrılan assembly
IL / RL	İletim kaybı / geri dönen gücün logaritmik ölçüsü
Encircled Flux	Multimode launch dağılımı için tanımlı ölçüt
Interferometry	Uç yüz geometrisini değerlendiren ölçüm yöntemi

Bir numune üzerinde birlikte inceleyin

1. SC/APC priz ile LC/UPC port arasında hangi uç tanımı gerekir?

2. LC duplex bir ürün için fiber sınıfı ve polariteyi hangi belgeyle doğrularsınız?

3. Referans −1,00 dBm, ölçüm −1,35 dBm ise IL kaç dB olur?

4. Bir test raporunun ürüne ait olduğunu hangi kimlik alanları gösterir?

MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

06

PATCH CORD

Üretim, seçim ve ölçüm kılavuzu

Yayın tarihi: 18/09/2025

Eğitici Yayın Serisi 06 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002